

«Методы оптимизации», осень 2026

Лабораторная работа № 4

Тема: Численные методы многомерной минимизации с использованием производных первого порядка.

Цель работы: Приобретение практических навыков для решения задач многомерной минимизации различными численными методами первого порядка.

Постановка задачи

Требуется найти безусловный минимум функции многих переменных $y = f(x_1, \dots, x_n)$, то есть такую точку $x^* \in \mathbb{R}^n$, что $f(x^*) = \min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x)$.

Численные методы многомерной минимизации с использованием производных первого порядка

В данной лабораторной работе изучаются следующие методы многомерной минимизации первого порядка.

Методы доверительной области:

1. метод доверительной области с локально оптимальным шагом
2. метод доверительной области с изломом

Многошаговые методы:

3. метод тяжёлого шарика
4. метод ускоренного градиентного спуска Нестерова
5. метод Флетчера-Ривза
6. метод Полака-Рибьера

Квазиньютоновские методы:

7. метод Давидона-Флетчера-Пауэлла
8. метод Бroyдена
9. метод с симметричной формулой ранга 1
10. метод Бroyдена-Флетчера-Гольдфарба-Шанно

Задание

1. Составить программы поиска минимума функции в соответствии с методами, указанными в таблице ниже (язык программирования выбрать самостоятельно, все лабораторные работы должны быть выполнены на одном языке, при реализации методов запрещается пользоваться библиотечными функциями, которые реализуют перечисленные выше методы оптимизации).
2. Найти координаты и значение функции в точке минимума заданными методами.
3. Сравнить сходимость методов по числу итераций для различных начальных точек (не менее трёх). Для каждого метода результаты оформить в виде таблицы:

Начальная точка	Погрешность	Число итераций	Оптимальное решение	Оптимальное значение функции
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...

- Для каждого метода построить траектории движения к экстремуму на двумерном графике с линиями уровня (контурный график) для различных начальных точек.
- Сравнить результаты с теми, что были получены в предыдущей лабораторной работе.
- Проанализировать полученные результаты.
- По результатам проведённых исследований составить отчёт в формате Microsoft Word и загрузить его в облачное хранилище. Разрешается загружать отчёты в формате PDF только если они подготовлены с помощью системы верстки L^AT_EX.

При загрузке работ необходимо использовать следующий шаблон для названия файлов:

Лаб.Х Вар.УУ ZZZZZZZZ NNNNNNNNNN-V.docx

где Х — номер лабораторной работы,

УУ — номер варианта

ZZZZZZZZ — название группы

NNNNNNNN — фамилия студента

V — номер версии файла

Например: Лаб.1 Вар.1 БИВТ-19-1 Акманов-1.docx

Содержание отчёта

- Титульный лист, который должен включать:
 - название учреждения, где выполнена работа;
 - номер лабораторной работы;
 - название лабораторной работы;
 - номер варианта;
 - Ф.И.О. студента, выполнившего работу;
 - изображение подписи рядом с фамилией;
 - номер учебной группы;
 - Ф.И.О. преподавателя;
 - год и место выполнения.
- Цель работы.
- Формулировка задачи с указанием номера варианта.
- Информация об использовании систем генеративного искусственного интеллекта (GenAI). В случае, если при выполнении работы использовались системы GenAI, то указать:
 - название и версию использованного инструмента GenAI;
 - описание задач, для которых применялся GenAI;

- описание внесённых студентом изменений и доработок с использованием GenAI.

Иначе, необходимо поместить фразу «При выполнении данной лабораторной работы не использовались системы генеративного искусственного интеллекта. Вся работа выполнена самостоятельно, без применения алгоритмов автоматической генерации текста и программного кода.»

5. Графическое представление функции.
6. Листинги программ в виде текста (скриншоты программного кода вставлять не допускается).
7. Полученные результаты вычислений.
8. Результаты вычислений из прошлой лабораторной работы.
9. Графическое представление траекторий движения к экстремуму на двумерном графике с линиями уровня (контурный график), полученных соответствующими методами. Траектория должна быть построена программными средствами и иметь соответствующее представление (масштаб), позволяющее сделать вывод о характере сходимости.
10. Выводы.

Варианты заданий

№	Методы	Функция
1.	1, 7	$f(x_1, x_2) = x_1^4 - x_1x_2 + x_2^4 + 3x_1 - 2x_2 + 1$
2.	2, 7	$f(x_1, x_2) = [(x_2 + 1)^2 + x_1^2] \times [x_1^2 + (x_2 - 1)^2]$
3.	3, 7	$f(x_1, x_2) = x_1^4 + x_2^4 - 2x_1^2 + 4x_1x_2 - 2x_2^2 + 3$
4.	4, 7	$f(x_1, x_2) = x_1^4 + x_1x_2 + 0.5x_2^2 + 5$
5.	5, 7	$f(x_1, x_2) = (x_1 - 5)^2(x_2 - 4)^2 + (x_1 - 5)^2 + (x_2 - 4)^2 + 1$
6.	6, 7	$f(x_1, x_2) = x_1^4 + x_1x_2 + x_2^4 - 3x_1 - 6x_2$
7.	1, 8	$f(x_1, x_2) = 100(x_2 - \sin(x_1))^2 + x_2^2 + x_1^2$
8.	2, 8	$f(x_1, x_2) = 100(x_2 - x_1^2)^2 + x_2^2 + x_1^2$
9.	3, 8	$f(x_1, x_2) = 100(x_2 - \cos(x_1))^2 + (x_2 - 1)^2 + x_1^2$
10.	4, 8	$f(x_1, x_2) = 100(x_2 - x_1^3)^2 + x_2^2 + x_1^2$
11.	5, 8	$f(x_1, x_2) = 10(1 - x_1^2 - x_2^2)^2 + x_2^2$
12.	6, 8	$f(x_1, x_2) = 10(1 - x_1^2 - x_2^2)^2 + x_1^2$
13.	1, 9	$f(x_1, x_2) = 100(1 - x_1^2 - x_2^2)^2 + (x_1 - 1)^2 + x_2^2$
14.	2, 9	$f(x_1, x_2) = 100(1 - x_1^2 - x_2^2)^2 + (x_2 - 1)^2 + x_1^2$
15.	3, 9	$f(x_1, x_2) = 100(1 + x_1^2 - 2x_2^2)^2 + (x_1 - 1)^2 + (x_2 - 1)^2$
16.	4, 9	$f(x_1, x_2) = 100(x_2^2 - 3x_1^2 - 1)^2 + (x_1 - 1)^2 + (x_2 - 2)^2$
17.	5, 9	$f(x_1, x_2) = 100(x_2 - \sin(x_1))^2 + (x_1 - x_2^2)^2 + x_2^2$
18.	6, 9	$f(x_1, x_2) = 100(x_2 - x_1^2)^2 + (1 - x_1)^2$
19.	1, 10	$f(x_1, x_2) = 100(x_1 - x_2^2)^2 + (1 - x_2)^2$
20.	2, 10	$f(x_1, x_2) = 100(x_1 - x_2^2)^2 + (2 - x_2 - x_1^2)^2$
21.	3, 10	$f(x_1, x_2) = 100(x_1 - x_2^2)^2 + (x_1^2 - x_2)^2$
22.	4, 10	$f(x_1, x_2) = 3x_1^4 + 2x_2^4 - 2x_1x_2$
23.	5, 10	$f(x_1, x_2) = 3x_1^4 - x_1x_2 + x_2^4 - 7x_1 - 8x_2 + 2$
24.	6, 10	$f(x_1, x_2) = 4x_1^4 + 3x_2^4 - 4x_1x_2 + x_1$
25.	1, 7	$f(x_1, x_2) = 3x_1^4 + x_1x_2 + 2x_2^4 - x_1 - 4x_2$
26.	2, 7	$f(x_1, x_2) = 4x_1^4 - 6x_1x_2 - 34x_1 + 5x_2^4 + 42x_2 + 7$
27.	3, 8	$f(x_1, x_2) = 4 - 3x_1 - 9x_2 + x_1^4 + x_1x_2 + x_2^4$
28.	4, 8	$f(x_1, x_2) = (x_1 + x_2)^2 + \sin^2(x_1 + 2) + x_2^2$
29.	5, 9	$f(x_1, x_2) = 100(x_2 - x_1^2)^2 + x_2^2 + x_1^2$
30.	6, 9	$f(x_1, x_2) = 100(x_2 - \cos(x_1))^2 + (x_2 - 1)^2 + x_1^2$
31.	1, 10	$f(x_1, x_2) = 100(1 - x_1^2 - x_2^2)^2 + (x_1 - 1)^2 + x_2^2$
32.	2, 10	$f(x_1, x_2) = 100(1 - x_1^2 - x_2^2)^2 + (x_2 - 1)^2 + x_1^2$

Номер варианта определяется согласно порядковому номеру в списке группы.
 Необходимо руководствоваться тем списком, который размещён в Google таблице:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bQgwfVw6_g4J0K7-xxL6aBzasgHqQ_VwHnuZz5KwErU/edit